Лабораторная работа №5 (часть 2)
Создание базы данных в среде разработки

1 Цель работы

1.1 Изучить способы обеспечения целостности данных в MySQL;

1.2 Научиться работать в среде MySQL Workbench.

2 Литература

2.1 Федорова, Г. Н. Разработка, администрирование и защита баз данных [Текст]: учебник / Г. Н. Федорова. - 4-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2020. – гл.4-5.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

Изучить описание предметной области «Кинотеатр» (представлено в виде ERD).

5.1 В БД для хранения и обработки данных кинотеатра создать таблицы и добавить в них столбцы, указать типы данных и обязательность значений столбцов согласно описанию предметной области. Внешние ключи можно не добавлять (добавятся при создании связей).

5.2 Создать первичные ключи и связи между таблицами с каскадным обновлением данных и бездействием в случае удаления родительских записей.

5.3 Используя свойства столбцов или диаграмму БД, задать автоинкрементные поля для первичных ключей из одного столбца и значения по умолчанию для тех столбцов, где они указаны.

5.4 Добавить в таблицы уникальные индексы.

Уникальные индексы:

- номер телефона (посетитель)
- email (посетитель)
- код сеанса, место, ряд (билет)
- кинотеатр и номер зала (зал)

5.5 Заполнить БД данными.

Выполнить прямой инжиниринг (на основе диаграммы создать таблицы БД).

В таблицах без FK должно быть не меньше трех строк, с FK – не меньше пяти.

Необязательные значения и значения по умолчанию в нескольких случаях заменить на свои данные при заполнении.

При вводе попытаться указать корректные и некорректные данные.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Запустить утилиту MySQL Workbench.
6.2 В диалоговом окне «Соединение с сервером»:
- указать имя сервера БД mysql,
- ввести в поле «Имя входа» свое имя входа (isppXXNN, где NN – номер ПК),
- ввести в поле «Пароль» свой пароль (XXNN, где NN – номер ПК).

6.3 Выбрать БД и создать таблицы БД согласно описанию предметной области.
Имена столбцам и таблицам дать названия на английском в стиле PascalCase.
Вместо слов Код и Номер использовать Id.
Названия битовых столбцов должны начинаться со слова Is.
Отметить необязательные поля как допускающие значение NULL.

6.4 Заполнить таблицы данными.

6.5 Ответить на контрольные вопросы.

7Содержание отчета

7.1 Титульный лист
7.2 Цель работы
7.3 Ответы на контрольные вопросы
7.4 Вывод

8Контрольные вопросы

8.1 Что такое первичный ключ?
8.2 Как указать заполнение столбца автоинкрементными значениями?
8.3 Как указать значение по умолчанию?
8.4 Как задать проверочное ограничение?
8.5 Как обеспечить уникальность значений в столбце или наборе столбцов?
8.6 Что такое внешний ключ?
8.7 Какие значения может принимать внешний ключ?